

- Evidencia GA6-220501096-AA2-EV02. Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones.



Aprendiz

MARIA FERNANDA ALDANA HERRERA

Instructor

JUAN DAVID MARTINEZ MEJIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA 3186596

2026

Contenido

	Pág.
Introducción	3
1. Descripción general del Modelo relacional	4
1.1. Entidades identificadas para GeoFEM.....	4
1.2. Relaciones y cardinalidades	¡Error! Marcador no definido.
2. Normalización	¡Error! Marcador no definido.
2.1. Forma normal 0.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2. Forma normal 1	¡Error! Marcador no definido.
2.3. Forma normal 2.....	¡Error! Marcador no definido.
2.4. Forma normal 3.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Conclusiones	29

Introducción

La ingeniería geotécnica moderna requiere herramientas computacionales capaces de modelar y analizar el comportamiento mecánico de los suelos ante diferentes condiciones de carga y geometría. Dentro de este contexto, los softwares basados en el Método de Elementos Finitos (FEM) permiten estudiar problemas complejos relacionados con la estabilidad de taludes, deformaciones del terreno y distribución de esfuerzos internos.

El desarrollo de este tipo de aplicaciones exige estructuras de almacenamiento robustas y organizadas, capaces de gestionar proyectos, materiales geotécnicos, geometrías, mallas numéricas, condiciones de frontera y resultados obtenidos durante los procesos de simulación.

En el presente documento se diseña e implementa una base de datos relacional en MySQL Workbench para un software de análisis de estabilidad de taludes inspirado en aplicaciones profesionales como RS2 y PLAXIS. La estructura propuesta permite almacenar de manera organizada la información necesaria para la ejecución de análisis geotécnicos mediante elementos finitos, integrando conceptos de modelado relacional, integridad referencial y restricciones de bases de datos.

Asimismo, se documenta detalladamente cada tabla creada, explicando su propósito dentro del sistema, sus atributos, tipos de datos, relaciones y restricciones implementadas, garantizando coherencia estructural y escalabilidad para futuras ampliaciones del software.

Palabras clave: Desarrollo de software, Modelos de Datos Conceptuales, Diagrama ER, Base de Datos, MySQL.

1. Objetivo

Diseñar e implementar la estructura de la base de datos del software GeoFEM, justificando la selección de entidades, la definición de atributos, la elección de tipos de datos, la aplicación de llaves primarias y foráneas, la implementación de restricciones, la normalización del modelo y la coherencia del diseño con las necesidades funcionales del sistema.

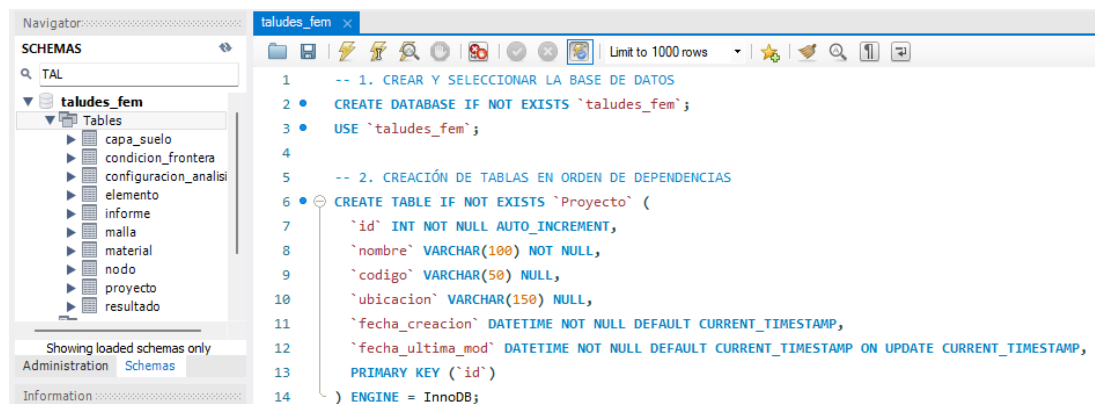
2. Análisis de las necesidades del software identificadas para GeoFEM

3. Tabla Proyecto

La tabla Proyecto constituye la entidad principal del sistema y representa el núcleo organizacional del software geotécnico. Cada proyecto corresponde a un análisis independiente de estabilidad de taludes, permitiendo almacenar información relacionada con su identificación, ubicación y fechas de creación o modificación.

Dentro de un software FEM, esta tabla funciona como contenedor general de toda la información asociada a un modelo geotécnico específico. A partir de ella se relacionan materiales, mallas, configuraciones de análisis y resultados.

3.1. Creación de la tabla



```
1  -- 1. CREAR Y SELECCIONAR LA BASE DE DATOS
2  • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `taludes_fem`;
3  • USE `taludes_fem`;
4
5  -- 2. CREACIÓN DE TABLAS EN ORDEN DE DEPENDENCIAS
6  • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Proyecto` (
7    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
8    `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
9    `codigo` VARCHAR(50) NULL,
10   `ubicacion` VARCHAR(150) NULL,
11   `fecha_creacion` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12   `fecha_ultima_mod` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
13   PRIMARY KEY (`id`)
14 ) ENGINE = InnoDB;
```

Ilustración 1. Script SQL

El atributo id corresponde a la clave primaria de la tabla. Se configuró como un entero autoincremental para garantizar que cada proyecto posea un identificador único dentro del sistema. El campo nombre almacena el nombre descriptivo del proyecto geotécnico. Se estableció como obligatorio mediante la restricción NOT NULL, ya que ningún análisis puede existir sin identificación. El atributo codigo permite registrar códigos internos de control utilizados por empresas, laboratorios o proyectos mineros. El campo ubicacion almacena información geográfica relacionada con el talud analizado, como ciudad, mina o zona de estudio. El atributo fecha_creacion registra automáticamente la fecha y hora en que el proyecto fue creado mediante CURRENT_TIMESTAMP.

Finalmente, fecha_ultima_mod permite llevar control automático de modificaciones realizadas sobre el proyecto utilizando la cláusula ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP.

Indexes in Table

Visible	Key	Type	Uni...	Columns
☒	 PRIMARY	BTREE	YES	id

Index Details

Key Name:

Index Type:

Allows NULL:

Cardinality:

Comment:

User Comment:

Packed:

Unique:

Columns in table

Column	Type	Nullable	Indexes
 id	int	NO	PRIMARY
 nombre	varchar(100)	NO	
 codigo	varchar(50)	YES	
 ubicacion	varchar(150)	YES	
 fecha_creacion	datetime	NO	
 fecha_ultima_mod	datetime	NO	

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
 codigo	varchar(50)		YES	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,upda...	
 ubicacion	varchar(150)		YES	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,upda...	
 fecha_creacion	datetime	CURRENT_TIMESTA...	NO			select,insert,upda...	DEFAULT_GENE...
 fecha_ultima_mod	datetime	CURRENT_TIMESTA...	NO			select,insert,upda...	DEFAULT_GENE...
 id	int		NO			select,insert,upda...	auto_increment
 nombre	varchar(100)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,upda...	

Ilustración 2. Estructura de la tabla proyecto y sus atributos.

3.2. Restricciones implementadas

La tabla implementa una clave primaria (PRIMARY KEY) sobre el atributo id, garantizando unicidad e indexación rápida.

La restricción NOT NULL aplicada sobre nombre evita registros incompletos dentro del sistema. El motor InnoDB fue seleccionado debido a que soporta relaciones mediante claves foráneas y garantiza integridad referencial entre tablas.

3.3. Relaciones

La tabla Proyecto funciona como entidad padre dentro del modelo relacional. A partir de ella se relacionan múltiples tablas secundarias como: Configuracion_Analisis, Material, Malla, Resultado e Informe.

La relación implementada es de tipo uno a muchos (1:N), debido a que un proyecto puede contener múltiples configuraciones, materiales y resultados.

3.4. Inserción de datos

Las pruebas realizadas mediante inserciones y consultas permitieron validar el correcto funcionamiento de la tabla Proyecto. Asimismo, las restricciones implementadas evidenciaron un adecuado control de integridad sobre la información almacenada.

La utilización de restricciones como UNIQUE y NOT NULL permitió garantizar consistencia lógica dentro de la base de datos, evitando registros duplicados o incompletos.

```

18      -- 2. INSERCIÓN DE DATOS SIMULADOS
19      -- Insertar el Proyecto raíz
20      • INSERT INTO `Proyecto` (`nombre`, `codigo`, `ubicacion`)
21      VALUES ('Talud de Diseño - Fase I', 'TAL-FEM-001', 'Zona Andina - Sector A');
22      ^^

```

	id	nombre	codigo	ubicacion	fecha_creacion	fecha_ultima_mod
▶	1	Talud de Diseño - Fase I	TAL-FEM-001	Zona Andina - Sector A	2026-05-18 20:04:12	2026-05-18 20:04:12
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 3. Datos almacenados en la tabla proyecto.

4. Tabla Material

La tabla Material almacena las propiedades físicas y mecánicas de los suelos o rocas presentes en el modelo geotécnico. En un software FEM, estas propiedades son esenciales debido a que determinan el comportamiento mecánico de los elementos durante el análisis.

A diferencia de los métodos tradicionales de equilibrio límite, los elementos finitos requieren propiedades elásticas y plásticas completas para construir matrices de rigidez y calcular deformaciones, tensiones y desplazamientos..

4.1. Creación de la tabla

```

28 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Material` (
29   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
30   `proyecto_id` INT NOT NULL,
31   `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
32   `modelo_constitutivo` ENUM('MOHR_COULOMB', 'ELASTIC') NOT NULL DEFAULT 'MOHR_COULOMB',
33   `peso_especifico` FLOAT NOT NULL,
34   `modulo_elasticidad` FLOAT NOT NULL,
35   `relacion_poisson` FLOAT NOT NULL,
36   `cohesion` FLOAT NOT NULL,
37   `angulo_friccion` FLOAT NOT NULL,
38   `angulo_dilatancia` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
39   `drenado` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
40   `color_visual` VARCHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#FFFFFF',
41   PRIMARY KEY (`id`),
42   CONSTRAINT `fk_material_proyecto` FOREIGN KEY (`proyecto_id`) REFERENCES `Proyecto` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
43 ) ENGINE = InnoDB;
44

```

Ilustración 4. Script SQL

El atributo nombre identifica el material geotécnico utilizado en el análisis. El campo modelo_constitutivo define el modelo matemático que representará el comportamiento del suelo. El modelo Mohr-Coulomb es ampliamente utilizado en estabilidad de taludes. El atributo peso_especifico representa el peso unitario del material expresado generalmente en kN/m³.

El campo modulo_elasticidad almacena la rigidez del material y es indispensable para construir la matriz constitutiva de elementos finitos. El atributo relacion_poisson representa la relación entre deformaciones laterales y longitudinales del suelo.

El campo cohesion define la resistencia cohesiva del material. El atributo angulo_friccion representa la resistencia friccional interna del suelo. El campo angulo_dilatancia controla la expansión volumétrica plástica durante procesos de falla. El atributo drenado permite indicar si el comportamiento del material considera drenaje hidráulico.

Finalmente, color_visual permite representar gráficamente el material dentro de la interfaz del software.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index	
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:		Packed:	Unique:
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id				
☒	fk_material_proyecto	BTREE	NO	proyecto_id				

Columns in table				
Column	Type	Nullable	Indexes	
id	int	NO	PRIMARY	
proyecto_id	int	NO	fk_material_proyecto	
nombre	varchar(50)	NO		
modelo_constitutivo	enum('MOHR_COULOMB', ...)	NO		
peso_especifico	float	NO		
modulo_elastiddad	float	NO		
relacion_poisson	float	NO		

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
angulo_dilatancia	float	0	NO			select,insert...	
angulo_friccion	float		NO			select,insert...	
cohesion	float		NO			select,insert...	
color_visual	varchar(7)	#FFFFFF	NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert...	
drenado	tinyint(1)	1	NO			select,insert...	
id	int		NO			select,insert...	auto_increment
modelo_constitutivo	enum('MOHR_COUL...	MOHR_COULOMB	NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert...	
modulo_elastiddad	float		NO			select,insert...	
nombre	varchar(50)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert...	
peso_especifico	float		NO			select,insert...	
proyecto_id	int		NO			select,insert...	
relacion_poisson	float		NO			select,insert...	

Ilustración 5. Estructura de la tabla material y sus atributos.

4.2. Restricciones implementadas

Las propiedades mecánicas fueron configuradas como NOT NULL debido a que son obligatorias para ejecutar cálculos FEM. La clave foránea proyecto_id conecta cada material con su proyecto correspondiente. El tipo ENUM restringe los modelos constitutivos válidos dentro del sistema.

4.3. Relaciones

La tabla Material mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con Proyecto.

Un proyecto puede contener múltiples materiales geotécnicos asignados a diferentes regiones del talud.

4.4. Inserción de datos

La tabla Material constituye una de las entidades más importantes del sistema, debido a que define el comportamiento físico y mecánico del terreno analizado. Sin estas propiedades, el motor FEM no podría calcular deformaciones, esfuerzos internos ni factores de seguridad.

```

27  -- Insertar el Material (Suelo tipo Arcilla Competente con Mohr-Coulomb)
28  • INSERT INTO `Material` (`proyecto_id`, `nombre`, `modelo_constitutivo`, `peso_especifico`, `modulo_elasticidad`, `relacion_poisson`, `cohesion`, `angulo_friccion`, `angulo_dilatancia`, `drenado`, `color_visual`)
29  VALUES (1, 'Arcilla Competente', 'MOHR_COULOMB', 19.5, 30000.0, 0.30, 25.0, 28.0, 0.0, 1, '#2ECC71');

```

id	proyecto_id	nombre	modelo_constitutivo	peso_especifico	modulo_elasticidad	relacion_poisson	cohesion	angulo_friccion	angulo_dilatancia	drenado	color_visual
1	1	Arcilla Competente	MOHR_COULOMB	19.5	30000	0.3	25	28	0	1	#2ECC71
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 6. Datos almacenados en la tabla material.

5. Tabla Configuracion_Analisis

La tabla Configuracion_Analisis almacena los parámetros numéricos y físicos utilizados por el motor de cálculo del software FEM. En un análisis geotécnico de estabilidad de taludes, no basta únicamente con definir la geometría y los materiales del terreno; también es necesario especificar cómo se ejecutará el proceso matemático de simulación.

Esta tabla permite configurar el tipo de análisis que realizará el software, los criterios de convergencia del solucionador numérico y los coeficientes sísmicos aplicados al modelo.

Dentro de un software basado en elementos finitos, estos parámetros son fundamentales debido a que controlan la estabilidad y precisión de los algoritmos iterativos utilizados para resolver el sistema de ecuaciones del problema geotécnico.

5.1. Creación de la tabla

```

16 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Configuracion_Analisis` (
17     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
18     `proyecto_id` INT NOT NULL,
19     `tipo_analisis` ENUM('SSR', 'STATIC_STRESS', 'SEEPAGE') NOT NULL DEFAULT 'SSR',
20     `tolerancia` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.001,
21     `iteraciones` INT NOT NULL DEFAULT 500,
22     `kh` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
23     `kv` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
24     PRIMARY KEY (`id`),
25     CONSTRAINT `fk_config_proyecto` FOREIGN KEY (`proyecto_id`) REFERENCES `Proyecto` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
26 ) ENGINE = InnoDB;
27

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id corresponde a la clave primaria de la tabla y permite identificar de manera única cada configuración de análisis. El campo proyecto_id funciona como clave foránea y establece la relación entre la configuración y el proyecto geotécnico correspondiente.

El atributo tipo_analisis define el método de análisis que ejecutará el software. Se utilizaron valores tipo ENUM para restringir las opciones válidas del sistema. El valor SSR representa el método Shear Strength Reduction, utilizado para calcular factores de seguridad en estabilidad de taludes. El campo tolerancia define el criterio de convergencia numérica utilizado por el solucionador FEM. Valores pequeños permiten obtener resultados más precisos.

El atributo iteraciones indica la cantidad máxima de iteraciones permitidas durante el proceso de resolución matemática. Los campos kh y kv representan coeficientes sísmicos horizontales y verticales utilizados en análisis pseudoestáticos de estabilidad.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index	
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:			
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Index Type:		Packed:	
☒	fk_config_proyecto	BTREE	NO	proyecto_id	Allows NULL:		Unique:	
					Cardinality:			
					Comment:			
					User Comment:			

Columns in table				
Column	Type	Nullable	Indexes	
id	int	NO	PRIMARY	
proyecto_id	int	NO	fk_config_proyecto	
tipo_analisis	enum('SSR','STATIC_STRE...	NO		
tolerancia	float	NO		
iteraciones	int	NO		
kh	float	NO		
kv	float	NO		

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
id	int		NO			select,insert,up...	auto_increment
iteraciones	int	500	NO			select,insert,up...	
kh	float	0	NO			select,insert,up...	
kv	float	0	NO			select,insert,up...	
proyecto_id	int		NO			select,insert,up...	
tipo_analisis	enum('SSR','STATIC...	SSR	NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,up...	
tolerancia	float	0.001	NO			select,insert,up...	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

5.2. Restricciones implementadas

La tabla implementa una clave primaria sobre el atributo id. La clave foránea proyecto_id garantiza que toda configuración de análisis pertenezca obligatoriamente a un proyecto existente.

La restricción ON DELETE CASCADE permite eliminar automáticamente las configuraciones asociadas cuando un proyecto es borrado. El uso del tipo ENUM evita valores inválidos en el tipo de análisis, aumentando la integridad de la base de datos..

5.3. Relaciones

La tabla Configuracion_Analisis mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Proyecto. Esto significa que un proyecto puede almacenar múltiples configuraciones de análisis, permitiendo comparar diferentes escenarios geotécnicos o sísmicos sobre un mismo modelo.

5.4. Inserción de datos

La tabla Configuracion_Analisis controla el comportamiento del motor matemático del software FEM. Gracias a esta estructura, el sistema puede ejecutar distintos tipos de análisis utilizando parámetros específicos para cada simulación.

Esto permite que el software sea flexible y capaz de resolver problemas estáticos, sísmicos o hidráulicos sin modificar la estructura principal del proyecto.

```
23 -- Insertar la Configuración de Análisis (Buscando Factor de Seguridad con SSR)
24 • INSERT INTO `Configuracion_Analisis` (`proyecto_id`, `tipo_analisis`, `tolerancia`, `iteraciones`, `kh`, `kv`)
25 VALUES (LAST_INSERT_ID(), 'SSR', 0.001, 500, 0.0, 0.0);
```

	id	proyecto_id	tipo_analisis	tolerancia	iteraciones	kh	kv
▶	1	1	SSR	0.001	500	0	0
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

6. Tabla Capa_Suelo

La tabla Capa_Suelo representa las regiones geométricas del terreno dentro del modelo geotécnico. Cada capa corresponde a un estrato del suelo delimitado espacialmente y asociado a un material específico.

En el contexto del software FEM, las capas permiten dividir el dominio geotécnico en zonas con propiedades mecánicas diferentes.

6.1. Creación de la tabla

```
45 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Capa_Suelo` (
46   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
47   `material_id` INT NOT NULL,
48   `nombre_capa` VARCHAR(50) NULL,
49   `ruta_archivo_geometria` VARCHAR(255) NOT NULL,
50   `profundidad_inicio` FLOAT NULL,
51   `profundidad_fin` FLOAT NULL,
52   PRIMARY KEY (`id`),
53   CONSTRAINT `fk_capa_material` FOREIGN KEY (`material_id`) REFERENCES `Material` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
54 ) ENGINE = InnoDB;
```

Ilustración 19. Script SQL

El campo `material_id` conecta la capa con las propiedades geomecánicas definidas en la tabla `Material`. El atributo `nombre_capa` permite identificar visualmente cada estrato del modelo. La variable `ruta_archivo_geometria` almacena la ubicación del archivo geométrico que contiene los vértices y contornos de la capa. Los campos `profundidad_inicio` y `profundidad_fin` permiten registrar el rango vertical aproximado del estrato.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:		
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Index Type:	Packed:	
☒	fk_capa_material	BTREE	NO	material_id	Allows NULL:	Unique:	
					Cardinality:		
					Comment:		
					User Comment:		

Columns in table			
Column	Type	Nullable	Indexes
id	int	NO	PRIMARY
material_id	int	NO	fk_capa_material
nombre_capa	varchar(50)	YES	
ruta_archivo_geomet...	varchar(255)	NO	
profundidad_inicio	float	YES	
profundidad_fin	float	YES	

Create Index for Selected Columns...

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
id	int		NO			select,insert,up...	auto_increment
material_id	int		NO			select,insert,up...	
nombre_capa	varchar(50)		YES	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,up...	
profundidad_fin	float		YES			select,insert,up...	
profundidad_inicio	float		YES			select,insert,up...	
ruta_archivo_geomet...	varchar(255)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,up...	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

6.2. Restricciones implementadas

La clave foránea `material_id` garantiza que cada capa tenga un material válido asignado.

El atributo `ruta_archivo_geometria` fue definido como obligatorio debido a que el software necesita información geométrica para construir la malla FEM.

6.3. Relaciones

La tabla Capa_Suelo mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Material. Un mismo material puede utilizarse en múltiples capas del modelo.

6.4. Inserción de datos

La tabla Capa_Suelo permite representar espacialmente la distribución de materiales dentro del terreno analizado.

Esta estructura es fundamental debido a que el motor FEM requiere conocer qué propiedades mecánicas actúan sobre cada región del dominio discretizado.

```

31  -- Insertar la Capa del Suelo asociada a la geometría
32  INSERT INTO `Capa_Suelo` (`material_id`, `nombre_capa`, `ruta_archivo_geometria`, `profundidad_inicio`, `profundidad_fin`
33  VALUES (1, 'Estrato Principal', '/data/geometries/layer_01.json', 0.0, 15.0);
--

```

	id	material_id	nombre_capa	ruta_archivo_geometria	profundidad_inicio	profundidad_fin
▶	1	1	Estrato Principal	/data/geometries/layer_01.json	0	15
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

7. Tabla Malla

La tabla Malla representa la estructura principal de discretización numérica utilizada por el Método de Elementos Finitos (FEM). En geotecnia computacional, antes de resolver las ecuaciones matemáticas del problema, el dominio continuo del terreno debe dividirse en pequeñas regiones geométricas llamadas elementos. Este proceso se conoce como enmallado o discretización.

La tabla Malla funciona como contenedor general de dicha discretización y almacena parámetros relacionados con el tipo de elementos y densidad utilizada durante la generación de la red numérica. En softwares profesionales como RS2 o PLAXIS, la calidad de la malla influye directamente en la precisión de los resultados obtenidos durante el análisis de estabilidad. Creación de la tabla

7.1. Creación de la tabla

```

56 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Malla` (
57     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
58     `proyecto_id` INT NOT NULL,
59     `tipo_elemento` ENUM('T3', 'T6', 'Q4') NOT NULL DEFAULT 'T3',
60     `densidad_malla` INT NOT NULL DEFAULT 3,
61     PRIMARY KEY (`id`),
62     CONSTRAINT `fk_malla_proyecto` FOREIGN KEY (`proyecto_id`) REFERENCES `Proyecto` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CAS
63 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo `id` corresponde a la clave primaria de la tabla y permite identificar de forma única cada configuración de malla. El campo `proyecto_id` establece la relación entre la malla y el proyecto geotécnico asociado. El atributo `tipo_elemento` define la geometría y complejidad matemática de los elementos utilizados durante el análisis FEM.

Los elementos T3 representan triángulos lineales de tres nodos y son ampliamente utilizados debido a su simplicidad computacional. Los elementos T6 corresponden a triángulos cuadráticos de seis nodos, capaces de representar deformaciones más complejas.

Finalmente, Q4 representa elementos cuadriláteros de cuatro nodos. El campo `densidad_malla` controla el refinamiento de la discretización. Valores altos generan más elementos y mayor precisión numérica, aunque también aumentan el costo computacional del análisis.

Indexes in Table

Visible	Key	Type	Uni...	Columns
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id
☒	fk_malla_proyecto	BTREE	NO	proyecto_id

Index Details

Drop Index

Key Name:
Index Type:
Allows NULL:
Cardinality:
Comment:
User Comment:

Packed:
Unique:

Columns in table

Column	Type	Nullable	Indexes
id	int	NO	PRIMARY
proyecto_id	int	NO	fk_malla_proyecto
tipo_elemento	enum('T3','T6','Q4')	NO	
densidad_malla	int	NO	

Create Index for Selected Columns...

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
◇ densidad_malla	int	3	NO			select,insert,update,references	
◇ id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
◇ proyecto_id	int		NO			select,insert,update,references	
◇ tipo_elemento	enum('T3','T6','Q4')	T3	NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

7.2. Restricciones implementadas

La clave primaria PRIMARY KEY garantiza la identificación única de cada malla. La clave foránea proyecto_id obliga a que toda malla pertenezca a un proyecto válido previamente creado.

El uso de ENUM en tipo_elemento evita configuraciones incompatibles con el motor FEM del sistema. La restricción ON DELETE CASCADE permite eliminar automáticamente la malla cuando el proyecto asociado es borrado.

7.3. Relaciones

La tabla Malla mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Proyecto. Un mismo proyecto puede contener distintas configuraciones de malla dependiendo del nivel de refinamiento requerido para el análisis geotécnico. Además, la tabla Malla funciona como entidad padre de las tablas Nodo y Elemento.

7.4. Inserción de datos

La tabla Malla es fundamental dentro del sistema FEM debido a que controla la discretización matemática del terreno. Sin una malla correctamente definida, el software no podría dividir el dominio geotécnico en elementos numéricos capaces de resolver tensiones y deformaciones.

```

35  -- Crear la Malla numérica de control
36  INSERT INTO `Malla` (`proyecto_id`, `tipo_elemento`, `densidad_malla`)
37  VALUES (1, 'T3', 3);

```


	id	proyecto_id	tipo_elemento	densidad_malla
▶	1	1	T3	3
•	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

8. Tabla Nodo

La tabla Nodo almacena las coordenadas espaciales de los puntos que conforman la malla de elementos finitos. En el Método de Elementos Finitos, los nodos representan los puntos matemáticos donde se calculan desplazamientos, deformaciones y fuerzas internas del sistema.

Cada elemento de la malla está formado por varios nodos conectados entre sí. Desde el punto de vista computacional, esta tabla es una de las más importantes y de mayor tamaño dentro del sistema, ya que una malla compleja puede contener miles de nodos distribuidos sobre el dominio geotécnico.

8.1. Creación de la tabla

```

65 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Nodo` (
66     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
67     `malla_id` INT NOT NULL,
68     `numero_nodo` INT NOT NULL,
69     `x` FLOAT NOT NULL,
70     `y` FLOAT NOT NULL,
71     PRIMARY KEY (`id`),
72     UNIQUE KEY `idx_malla_nodo` (`malla_id`, `numero_nodo`),
73     CONSTRAINT `fk_nodo_malla` FOREIGN KEY (`malla_id`) REFERENCES `Malla` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
74 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id identifica de manera única cada nodo registrado en la base de datos. El campo malla_id conecta el nodo con la malla a la cual pertenece. El atributo numero_nodo corresponde al índice local utilizado por el solver FEM durante la construcción de matrices numéricas.

Los campos x e y almacenan las coordenadas cartesianas bidimensionales del nodo dentro del dominio del talud. Estas coordenadas permiten construir la geometría matemática utilizada por el motor de cálculo para obtener deformaciones y tensiones.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index	
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:		Packed:	
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Index Type:		Unique:	
☒	idx_malla_nodo	BTREE	YES	malla_id, numero_nodo	Allows NULL:			
					Cardinality:			
					Comment:			
					User Comment:			

Columns in table				
Column	Type	Nullable	Indexes	
id	int	NO	PRIMARY	
malla_id	int	NO	idx_malla_nodo	
numero_nodo	int	NO	idx_malla_nodo	
x	float	NO		
y	float	NO		

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
malla_id	int		NO			select,insert,update,references	
numero_nodo	int		NO			select,insert,update,references	
x	float		NO			select,insert,update,references	
y	float		NO			select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

8.2. Restricciones implementadas

La clave primaria garantiza unicidad de cada nodo. La restricción UNIQUE KEY idx_malla_nodo evita que existan dos nodos con el mismo número local dentro de una misma malla. La clave foránea malla_id garantiza que todo nodo pertenezca a una malla válida previamente creada.

8.3. Relaciones

La tabla Nodo mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Malla. Una malla puede contener miles de nodos distribuidos sobre el dominio geotécnico. Además, los nodos son utilizados posteriormente por la tabla Elemento para construir la conectividad matemática de la malla FEM.

8.4. Inserción de datos

La tabla Nodo constituye el núcleo geométrico del sistema FEM. El solver matemático utiliza continuamente las coordenadas almacenadas en esta tabla para construir matrices de deformación, calcular desplazamientos nodales y resolver el comportamiento mecánico del terreno. Sin nodos no existiría geometría matemática dentro del modelo.

```

39  -- Insertar los Nodos sin forzar el 'id' primario (MySQL usará 1, 2, 3 automáticamente por el AUTO_INCREMENT)
40  INSERT INTO `Nodo` (`malla_id`, `numero_nodo`, `x`, `y`) VALUES
41  (1, 0, 0.0, 0.0),    -- Nodo base izquierdo
42  (1, 1, 10.0, 0.0),   -- Nodo base derecho
43  (1, 2, 5.0, 8.5);    -- Nodo cresta del triángulo
44

```

	id	malla_id	numero_nodo	x	y
▶	1	1	0	0	0
	2	1	1	10	0
	3	1	2	5	8.5
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

9. Tabla Elemento

La tabla Elemento representa las unidades geométricas discretizadas que conforman la malla de elementos finitos. Cada elemento conecta un conjunto específico de nodos y posee propiedades mecánicas asociadas mediante un material geotécnico.

En el Método de Elementos Finitos, los elementos son las regiones matemáticas sobre las cuales se realizan las integraciones numéricas necesarias para calcular tensiones y deformaciones. En este proyecto se utilizan elementos triangulares tipo T3, formados por tres nodos conectados.

9.1. Creación de la tabla

```

76 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Elemento` (
77     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
78     `malla_id` INT NOT NULL,
79     `material_id` INT NOT NULL,
80     `numero_elemento` INT NOT NULL,
81     `nodo_1` INT NOT NULL,
82     `nodo_2` INT NOT NULL,
83     `nodo_3` INT NOT NULL,
84     PRIMARY KEY (`id`),
85     CONSTRAINT `fk_elemento_malla` FOREIGN KEY (`malla_id`) REFERENCES `Malla` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
86     CONSTRAINT `fk_elemento_material` FOREIGN KEY (`material_id`) REFERENCES `Material` (`id`) ON UPDATE CASCADE,
87     CONSTRAINT `fk_elemento_nodo1` FOREIGN KEY (`nodo_1`) REFERENCES `Nodo` (`id`),
88     CONSTRAINT `fk_elemento_nodo2` FOREIGN KEY (`nodo_2`) REFERENCES `Nodo` (`id`),
89     CONSTRAINT `fk_elemento_nodo3` FOREIGN KEY (`nodo_3`) REFERENCES `Nodo` (`id`)
90 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id identifica de forma única cada elemento de la malla. El campo malla_id conecta el elemento con la discretización correspondiente. El atributo material_id define las propiedades mecánicas que actuarán dentro del elemento. El campo numero_elemento corresponde al identificador local utilizado internamente por el solver FEM.

Los atributos nodo_1, nodo_2 y nodo_3 almacenan las referencias a los nodos que forman el triángulo del elemento. Estas conexiones son fundamentales para construir la matriz global de rigidez del sistema.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index
Visible	Key	Type	Uni...	Columns			
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Key Name:		
☒	fk_elemento_malla	BTREE	NO	malla_id	Index Type:	Packed:	
☒	fk_elemento_material	BTREE	NO	material_id	Allows NULL:	Unique:	
☒	fk_elemento_nodo1	BTREE	NO	nodo_1	Cardinality:		
☒	fk_elemento_nodo2	BTREE	NO	nodo_2	Comment:		
					User Comment:		

Columns in table			
Column	Type	Nullable	Indexes
id	int	NO	PRIMARY
malla_id	int	NO	fk_elemento_malla
material_id	int	NO	fk_elemento_material
numero_elemento	int	NO	
nodo_1	int	NO	fk_elemento_nodo1
nodo_2	int	NO	fk_elemento_nodo2
nodo_3	int	NO	fk_elemento_nodo3

Create Index for Selected Columns...

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
mall_id	int		NO			select,insert,update,references	
material_id	int		NO			select,insert,update,references	
nodo_1	int		NO			select,insert,update,references	
nodo_2	int		NO			select,insert,update,references	
nodo_3	int		NO			select,insert,update,references	
numero_elemento	int		NO			select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_análisis y sus atributos.

9.2. Restricciones implementadas

Las claves foráneas hacia Nodo garantizan que todos los elementos estén formados únicamente por nodos válidos existentes en la base de datos.

La clave foránea material_id asegura que cada elemento posea propiedades geomecánicas definidas. La clave foránea mall_id vincula el elemento con una mall específica del proyecto.

9.3. Relaciones

La tabla Elemento mantiene relaciones de muchos a uno (N:1) con Mall, Material y Nodo. Cada elemento pertenece a una mall específica, utiliza un material determinado y conecta múltiples nodos del dominio geotécnico.

9.4. Inserción de datos

La tabla Elemento representa la base matemática real del análisis FEM. Es sobre estos elementos donde el software calcula deformaciones unitarias, tensiones internas y comportamiento plástico del terreno. La conectividad nodal almacenada en esta tabla permite ensamblar la matriz global de rigidez utilizada por el solver geotécnico.

```

45  -- Insertar el Elemento conectado a esos 3 nodos en sentido antihorario
46  INSERT INTO `Elemento` (`mall_id`, `material_id`, `numero_elemento`, `nodo_1`, `nodo_2`, `nodo_3`)
47  VALUES (1, 1, 0, 1, 2, 3);
48

```

	id	mall_id	material_id	numero_elemento	nodo_1	nodo_2	nodo_3
▶	1	1	1	0	1	2	3
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

10. Tabla Condicion_Frontera

La tabla Condicion_Frontera almacena las restricciones mecánicas aplicadas sobre los nodos de la malla FEM. En el Método de Elementos Finitos, las condiciones de frontera son indispensables debido a que definen cómo interactúa el modelo geotécnico con el entorno físico.

En estabilidad de taludes, estas restricciones permiten representar empotramientos, apoyos laterales y cargas externas aplicadas sobre el terreno. Sin condiciones de frontera, el sistema matemático tendría movimientos rígidos libres y las ecuaciones no podrían resolverse correctamente. Desde el punto de vista físico, esta tabla representa las limitaciones reales del terreno natural y las cargas actuantes sobre el talud.

10.1. Creación de la tabla

```

92 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Condicion_Frontera` (
93   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
94   `nodo_id` INT NOT NULL,
95   `fijo_x` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
96   `fijo_y` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
97   `carga_punto_x` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
98   `carga_punto_y` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0.0,
99   PRIMARY KEY (`id`),
100  CONSTRAINT `fk_frontera_nodo` FOREIGN KEY (`nodo_id`) REFERENCES `Nodo` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
101 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id corresponde a la clave primaria de la tabla. El campo nodo_id identifica el nodo específico sobre el cual se aplicará la condición de frontera. El atributo fijo_x indica si el nodo tiene restringido el desplazamiento horizontal sobre el eje X. El atributo fijo_y controla el bloqueo vertical sobre el eje Y. Cuando estos campos toman el valor 1, el nodo queda completamente restringido en dicha dirección. Los campos carga_punto_x y carga_punto_y representan fuerzas externas aplicadas directamente sobre el nodo.

Estas cargas pueden simular sobrecargas estructurales, presiones adicionales o acciones externas sobre el talud.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index	
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:		Packed:	
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Index Type:		Unique:	
☒	fk_frontera_nodo	BTREE	NO	nodo_id	Allows NULL:			
					Cardinality:			
					Comment:			
					User Comment:			

Columns in table				
Column	Type	Nullable	Indexes	
id	int	NO	PRIMARY	
nodo_id	int	NO	fk_frontera_nodo	
fijo_x	tinyint(1)	NO		
fijo_y	tinyint(1)	NO		
carga_punto_x	float	NO		
carga_punto_y	float	NO		

Create Index for Selected Columns...							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
carga_punto_x	float	0	NO			select,insert,update,references	
carga_punto_y	float	0	NO			select,insert,update,references	
fijo_x	tinyint(1)	0	NO			select,insert,update,references	
fijo_y	tinyint(1)	0	NO			select,insert,update,references	
id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
nodo_id	int		NO			select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

10.2. Restricciones implementadas

La clave primaria garantiza unicidad de cada condición de frontera. La clave foránea nodo_id asegura que todas las restricciones sean aplicadas únicamente sobre nodos válidos existentes en la malla. La opción ON DELETE CASCADE permite eliminar automáticamente las condiciones de frontera cuando el nodo asociado desaparece. Los campos booleanos fueron implementados mediante TINYINT(1) debido a que MySQL no posee un tipo booleano nativo puro.

10.3. Relaciones

La tabla Condicion_Frontera mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Nodo. Un nodo puede tener múltiples condiciones asociadas dependiendo del tipo de análisis realizado.

10.4. Inserción de datos

La tabla `Condicion_Frontera` controla las restricciones físicas del sistema FEM. Durante el ensamblaje de la matriz global de rigidez, el solver utiliza esta información para modificar ecuaciones y evitar desplazamientos no permitidos. Estas restricciones permiten representar el comportamiento real del terreno y garantizar estabilidad numérica durante el cálculo.

```

49  -- Aplicar Condiciones de Frontera (Fijar la base del triángulo para que no se mueva)
50  INSERT INTO `Condicion_Frontera` (`nodo_id`, `fijo_x`, `fijo_y`, `carga_punto_x`, `carga_punto_y`) VALUES
51  (1, 1, 1, 0.0, 0.0), -- Nodo 1 completamente empotrado
52  (2, 1, 1, 0.0, 0.0); -- Nodo 2 completamente empotrado

```

	id	nodo_id	fijo_x	fijo_y	carga_punto_x	carga_punto_y
▶	1	1	1	1	0	0
	2	2	1	1	0	0
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

11. Tabla Resultado

La tabla `Resultado` almacena la información generada después de ejecutar el análisis numérico del talud. En un software FEM geotécnico, el proceso de cálculo produce enormes cantidades de información relacionada con desplazamientos, tensiones, deformaciones y factores de seguridad.

Debido a que almacenar millones de datos numéricos directamente en una base relacional puede afectar el rendimiento, esta estructura almacena únicamente información esencial y referencias hacia archivos externos donde se encuentran los resultados completos del análisis.

11.1. Creación de la tabla


```

103 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Resultado` (
104     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
105     `proyecto_id` INT NOT NULL,
106     `factor_seguridad` FLOAT NULL,
107     `ruta_archivo_desplazamientos` VARCHAR(255) NOT NULL,
108     `ruta_archivo_tensiones` VARCHAR(255) NOT NULL,
109     `convergio` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
110     `fecha` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
111     PRIMARY KEY (`id`),
112     CONSTRAINT `fk_resultado_proyecto` FOREIGN KEY (`proyecto_id`) REFERENCES `Proyecto` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
113 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id identifica cada ejecución de análisis almacenada en el sistema. El campo proyecto_id relaciona el resultado con el proyecto correspondiente. El atributo factor_seguridad almacena el valor obtenido durante análisis SSR de estabilidad de taludes.

Los campos ruta_archivo_desplazamientos y ruta_archivo_tensiones almacenan las rutas hacia archivos externos donde se guardan los resultados numéricos completos del análisis. El atributo convergio indica si el solver numérico logró alcanzar convergencia matemática durante el proceso iterativo. El campo fecha registra automáticamente el momento exacto en el que se ejecutó el análisis.

Indexes in Table					Index Details		Drop Index	
Visible	Key	Type	Uni...	Columns	Key Name:			
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id	Index Type:	Packed:		
☒	fk_resultado_proyecto	BTREE	NO	proyecto_id	Allows NULL:	Unique:		
					Cardinality:			
					Comment:			
					User Comment:			

Columns in table				
Column	Type	Nullable	Indexes	
id	int	NO	PRIMARY	
proyecto_id	int	NO	fk_resultado_proyecto	
factor_seguridad	float	YES		
ruta_archivo_desplaz...	varchar(255)	NO		
ruta_archivo_tensiones	varchar(255)	NO		
convergio	tinyint(1)	NO		
fecha	datetime	NO		

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
convergio	tinyint(1)	1	NO			select,insert,update,references	
factor_seguridad	float		YES			select,insert,update,references	
fecha	datetime	CURRENT_TIMESTA...	NO			select,insert,update,references	DEFAULT_GENE
id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
proyecto_id	int		NO			select,insert,update,references	
ruta_archivo_desplaz...	varchar(255)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,update,references	
ruta_archivo_tensiones	varchar(255)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

11.2. Restricciones implementadas

La clave primaria garantiza unicidad de cada resultado generado. La clave foránea proyecto_id obliga a que todos los resultados pertenezcan a un proyecto válido.

El campo factor_seguridad permite valores nulos debido a que algunos análisis FEM no calculan estabilidad sino únicamente tensiones o deformaciones. La restricción NOT NULL en las rutas de archivos asegura que siempre exista almacenamiento externo de resultados.

11.3. Relaciones

La tabla Resultado mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Proyecto. Un proyecto puede almacenar múltiples resultados correspondientes a diferentes escenarios de simulación..

11.4. Inserción de datos

La tabla Resultado representa la salida final del motor FEM. Aquí se almacena la información crítica obtenida después de resolver las ecuaciones de equilibrio del sistema geotécnico. Esta estructura permite mantener una arquitectura eficiente, separando el almacenamiento pesado de resultados numéricos del núcleo relacional de la base de datos.

```

54  -- Registrar un Resultado simulado del motor de cálculo FEM
55  INSERT INTO `Resultado` (`proyecto_id`, `factor_seguridad`, `ruta_archivo_desplazamientos`, `ruta_archivo_tensiones`, `cc
56  VALUES (1, 1.34, '/data/outputs/disp_001.bin', '/data/outputs/stress_001.bin', 1);
57

```

	id	proyecto_id	factor_seguridad	ruta_archivo_desplazamientos	ruta_archivo_tensiones	convergio	fecha
►	1	1	1.34	/data/outputs/disp_001.bin	/data/outputs/stress_001.bin	1	2026-05-18 20:04:12
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

12. Tabla Informe

La tabla Informe administra los reportes generados automáticamente por el software geotécnico. En ingeniería geotécnica, los resultados numéricos deben presentarse mediante informes técnicos que incluyan geometría, factores de seguridad, desplazamientos y conclusiones del análisis. Esta tabla permite almacenar la metadata de dichos documentos y controlar qué componentes serán incluidos en el reporte final.

12.1. Creación de la tabla

```

115 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Informe` (
116     `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
117     `proyecto_id` INT NOT NULL,
118     `nombre_archivo_pdf` VARCHAR(255) NOT NULL,
119     `incluye_geometria` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
120     `incluye_resultados` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
121     `fecha` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
122     PRIMARY KEY (`id`),
123     CONSTRAINT `fk_informe_proyecto` FOREIGN KEY (`proyecto_id`) REFERENCES `Proyecto` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
124 ) ENGINE = InnoDB;

```

Ilustración 19. Script SQL

El atributo id identifica cada informe generado dentro del sistema. El campo proyecto_id relaciona el informe con el proyecto correspondiente. El atributo nombre_archivo_pdf almacena el nombre o ruta del documento generado. El campo incluye_geometria indica si el informe incorporará figuras relacionadas con la geometría del talud.

El atributo incluye_resultados controla la inclusión de gráficos y resultados numéricos del análisis FEM. El campo fecha registra automáticamente el momento de generación del informe.

Indexes in Table

Visible	Key	Type	Uni...	Columns
☒	PRIMARY	BTREE	YES	id
☒	fk_informe_proyecto	BTREE	NO	proyecto_id

Index Details

Key Name:

Index Type:

Allows NULL:

Cardinality:

Comment:

User Comment:

Packed:

Unique:

Columns in table

Column	Type	Nullable	Indexes
id	int	NO	PRIMARY
proyecto_id	int	NO	fk_informe_proyecto
nombre_archivo_pdf	varchar(255)	NO	
incluye_geometria	tinyint(1)	NO	
incluye_resultados	tinyint(1)	NO	
fecha	datetime	NO	

Create Index for Selected Columns...

Column	Type	Default Value	Nullable	Character Set	Collation	Privileges	Extra
fecha	datetime	CURRENT_TIMESTA...	NO			select,insert,update,references	DEFAULT_GENE.
id	int		NO			select,insert,update,references	auto_increment
incluye_geometria	tinyint(1)	1	NO			select,insert,update,references	
incluye_resultados	tinyint(1)	1	NO			select,insert,update,references	
nombre_archivo_pdf	varchar(255)		NO	utf8mb4	utf8mb4_0900_...	select,insert,update,references	
proyecto_id	int		NO			select,insert,update,references	

Ilustración 20. Estructura de la tabla configuración_analisis y sus atributos.

12.2. Restricciones implementadas

La clave primaria garantiza unicidad de cada informe. La clave foránea proyecto_id asegura integridad referencial entre informes y proyectos. Los campos booleanos permiten controlar dinámicamente los componentes del reporte técnico generado por el software.

12.3. Relaciones

La tabla Informe mantiene una relación de muchos a uno (N:1) con la tabla Proyecto. Un mismo proyecto puede generar múltiples versiones de informes técnicos durante el desarrollo del análisis geotécnico.

12.4. Inserción de datos

La tabla Informe permite organizar y administrar la documentación técnica generada por el software. Esta estructura facilita la generación automática de reportes profesionales para ingeniería geotécnica, permitiendo almacenar versiones históricas de los análisis realizados.

```

58  -- Registrar el Informe generado
59  INSERT INTO `Informe` (`proyecto_id`, `nombre_archivo_pdf`, `incluye_geometria`, `incluye_resultados`)
60  VALUES (1, 'Reporte_Estabilidad_FaseI.pdf', 1, 1);
61

```

	id	proyecto_id	nombre_archivo_pdf	incluye_geometria	incluye_resultados	fecha
▶	1	1	Reporte_Estabilidad_FaseI.pdf	1	1	2026-05-18 20:04:12
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ilustración 18. Datos almacenados en la tabla configuración_análisis

13. Conclusiones

El diseño de esta base de datos permitió estructurar de manera organizada la información necesaria para el desarrollo de un software FEM orientado al análisis de estabilidad de taludes.

La implementación de claves primarias y foráneas garantizó la integridad referencial entre proyectos, materiales, geometrías, mallas y resultados numéricos.

El uso de restricciones relacionales permitió mantener consistencia en la información almacenada y evitar registros inválidos dentro del sistema. Además, la arquitectura diseñada refleja correctamente el comportamiento lógico y matemático requerido por un software de elementos finitos, integrando componentes geométricos, propiedades mecánicas, discretización numérica, condiciones de frontera y almacenamiento de resultados. Finalmente, la estructura desarrollada proporciona una base sólida para futuras ampliaciones del sistema, incluyendo motores de cálculo más avanzados, generación automática de mallas y visualización gráfica de resultados geotécnicos.

Referencias bibliográficas

- Valderrey Sanz, P. (2015). Gestión de bases de datos: (ed.). Madrid, Spain: RA-MA
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.